Spirit Lamp

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Spirit Lamp

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spirit Lamp approved liquid fuel जलाकर laboratory heating या demonstration के लिए छोटी लौ देती है। इसका उपयोग केवल शिक्षक की निगरानी में और उचित fire precautions के साथ करें।

मुख्य भाग

- Fuel reservoir या lamp body पहचानें।
- Wick और उपलब्ध adjustable holder पहचानें।
- Wick opening और flame area पहचानें।
- लौ बुझाने और lamp ढकने वाली cap पहचानें।
- स्थिर, heat-resistant base पहचानें।
- उपयुक्त ignition equipment और approved fire-control materials पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Spirit lamp का उपयोग तभी करें जब शिक्षक अनुमति दें।
2. Lamp body, wick holder और cap में नुकसान या leakage जाँचें।
3. केवल lamp और laboratory procedure के लिए निर्धारित fuel इस्तेमाल करें।
4. Lamp ठंडा और बुझा होने पर ही reservoir में recommended level तक fuel भरें।
5. गिरा हुआ fuel साफ करें और जलाने से पहले vapours हटने दें।
6. Lamp को paper और chemicals से दूर स्थिर, heat-resistant सतह पर रखें।
7. लंबे बाल बाँधें और उचित eye protection तथा laboratory कपड़े पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. जाँचें कि wick सही लगी है और जरूरत से ज्यादा लंबी नहीं है।
2. Lamp की बाहरी सतह साफ और सूखी रखें।
3. जरूरत होने पर approved dropper या filling method से निर्धारित fuel भरें।
4. Fuel container बंद करें और उसे lighting area से दूर रखें।
5. Approved long-reach ignition tool से wick जलाएँ।
6. Flame adjustment केवल तभी करें जब lamp का design इसकी अनुमति देता हो।
7. Heating के दौरान laboratory materials को सुरक्षित दूरी पर रखें।
8. निर्धारित cap को wick के ऊपर रखकर लौ बुझाएँ।
9. Lamp को हिलाने से पहले सुनिश्चित करें कि लौ पूरी तरह बुझ गई है।
10. Refilling या storage से पहले lamp को पूरी तरह ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जलती हुई या गर्म spirit lamp में कभी fuel न भरें।
- लौ पर फूँक न मारें और पानी से बुझाने की कोशिश न करें।
- Fuel containers को कसकर बंद रखें और ignition sources से दूर रखें।
- जलती lamp को बिना निगरानी न छोड़ें और जलती अवस्था में न उठाएँ।
- Leakage वाली lamp या खराब wick holder इस्तेमाल न करें।
- Lamp के बाहर fuel में आग लगने पर शिक्षक को बताएँ और approved fire response अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Wick साफ करने या lamp संभालने से पहले उसे ठंडा होने दें।
- Fuel residue साफ करें और reservoir में दरार या leakage जाँचें।
- निर्देशों के अनुसार खराब या बहुत गंदी wick बदलें।
- Laboratory rules के अनुसार lamp को heat और अनधिकृत पहुँच से दूर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Reservoir ज्यादा भरना या flame area के पास fuel गिराना।
- Lamp गर्म या जलती रहने पर fuel भरना।
- जलती lamp को खुला या बिना निगरानी छोड़ देना।
- गलत fuel या खराब wick assembly इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।